TECHLEARN ACADEMY

Redes locais, hubs e switches

Curso

Fundamentos de Infraestrutura de TI

Módulo 4 - Redes locais, hubs e switches

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 3. Páginas 8 a 11 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

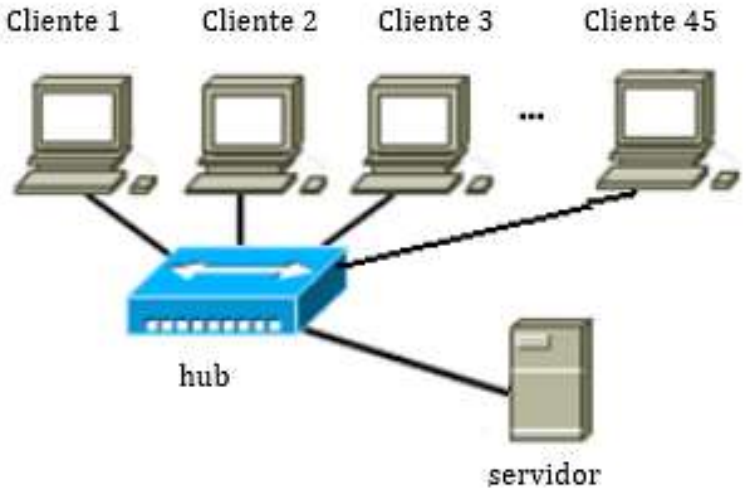
TOMO 3

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 3

Questão 3.[3]

As comunicações de um *software* cliente com o respectivo servidor instalado em um equipamento em uma LAN (*local area network*) apresentam lentidão. Após várias reclamações dos usuários, o responsável pelo *software* e o gerente de redes foram convocados para analisar o problema. A partir de uma análise da topologia da rede, foi identificado que o departamento possuía 45 microcomputadores clientes na mesma LAN, interligados ao servidor por meio de um único *hub*, conforme ilustrado na figura a seguir. Concluiu-se que o problema de lentidão estava relacionado ao elevado número de colisões na LAN.



A solução correta para esse problema hipotético é a substituição do *hub* por

A. outros 4 *hubs* interligados contendo, cada um, menos portas de conexão, o que resultaria na diminuição do volume de colisões na LAN e aumentaria o desempenho da rede.

B. um *switch*, que permitiria a diminuição do volume de colisões e uma melhoria no desempenho da rede.

C. um *switch*, que traria benefícios relacionados ao desempenho da rede, uma vez que o número de colisões permaneceria inalterado.

D. um *switch*, que diminuiria o desempenho da rede, uma vez que aumentaria o volume de colisões.

E. um *switch*, que aumentaria o volume de colisões e melhoraria o desempenho da rede.

[3]Questão 37 – Enade 2008.

1. Introdução teórica

Hubs e *switches*

Aplicado em redes de computadores, um *hub* é um dispositivo concentrador no qual são conectadas estações (PCs) e outros dispositivos de rede por meio de cabos de rede. Os dados enviados por um dispositivo são propagados na rede e recebidos por todos os demais.

O *broadcast* ocorre quando uma transmissão tem como destino todos os dispositivos conectados na rede. Ele liga as linhas de comunicação de um local central, fornecendo uma conexão comum a todos os computadores e dispositivos na rede. Com um *hub*, os computadores ficam conectados um ao outro, mas os dados não são transmitidos tão rápido quanto com o dispositivo *switch*.

O *switch* é um dispositivo de conexão que permite que os dados se movimentem entre vários computadores em uma rede ao mesmo tempo. Um *switch* custa mais do que um *hub*, mas pode mover dados mais rápido quando muitas pessoas estiverem usando a rede de uma só vez.

A forma de trabalho do *hub* é mais simples se comparada ao *switch*. O *hub* recebe dados vindos de um computador e os transmite às outras máquinas. No momento em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar sinal. Isso acontece somente após o sinal anterior ter sido completamente distribuído. Em um *hub,* é possível ter várias portas, ou seja, entradas para conectar o cabo de rede de cada computador. Geralmente, há aparelhos com 8, 16, 24 e 32 portas. A quantidade varia de acordo com o modelo e o fabricante do equipamento.

Hubs são adequados para redes pequenas e/ou domésticas. Havendo poucos computadores, é muito pouco provável que surja algum problema de desempenho ou colisão. As colisões geralmente acontecem quando duas ou mais estações transmitem simultaneamente dentro de um domínio. Uma colisão simples é uma que foi detectada enquanto se tentava transmitir um quadro, mas que, na tentativa seguinte, o quadro foi transmitido com êxito. Colisões múltiplas indicam que o mesmo quadro colidiu repetidamente antes de ser transmitido com êxito.

O *switch* é um aparelho muito semelhante ao *hub*, mas tem uma grande diferença: os dados vindos do computador de origem somente são repassados ao computador de destino. Isso porque os *switches* criam uma espécie de canal de comunicação exclusiva entre a origem e o destino. Dessa forma, a rede não fica "presa" a um único computador no envio de

informações. Isso aumenta o desempenho da rede, já que a comunicação está disponível, exceto quando dois ou mais computadores tentam enviar dados simultaneamente à mesma máquina. Essa característica também diminui a ocorrência de colisões de pacotes. Assim como no *hub*, é possível ter várias portas em um *switch*.

Atualmente, os *hubs* estão em desuso, substituídos pelos *switches,* que custam cada vez menos e apresentam várias vantagens. Por exemplo, o *switch* consegue evitar um tráfego desnecessário na rede, o que aumenta significativamente o seu desempenho geral.

O *switch* tem a capacidade de negociar a velocidade e o modo de operação diretamente com a estação.

2. Indicações bibliográficas

- BARRET, D*. Redes de computadores.* Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- CARMONA, T. *Segredos das redes de computadores*. 2. ed. São Paulo: Digerati Books, 2006.
- MORAES, A. F. *Redes de computadores: fundamentos.* 6. ed. São Paulo: Érica, 2008.
- TANENBAUM, A. S. *Redes de computadores.* 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

3. Análise das alternativas

A – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. O aumento na quantidade de *hubs* não resolve o problema das colisões porque eles não têm inteligência para direcionar o tráfego de máquina para máquina. A conexão vai continuar comum a todos os computadores e dispositivos na rede.

B – Alternativa correta.

JUSTIFICATIVA. O *switch* tem inteligência para diminuir as colisões na rede e, com isso, aumenta o seu desempenho.

C – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. O número de colisões diminuirá com o *switch*. Se permanecesse inalterado, não haveria motivo para colocar o *switch*.

D – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. Se houvesse aumento das colisões, o desempenho diminuiria mais, tornando o problema original ainda pior. Mas o *switch* faz exatamente o contrário.

E – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. O aumento das colisões não aumenta o desempenho da rede, mas o diminui.